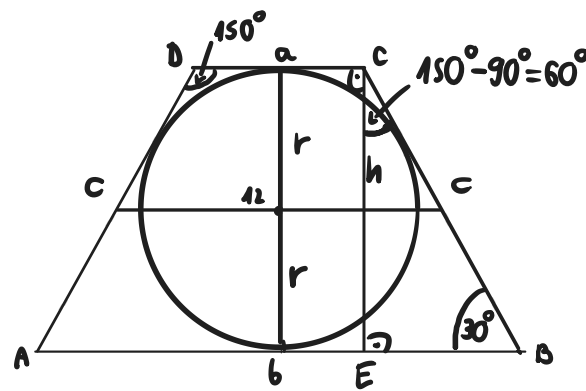


Zad.21 Na okręgu opisano trapez równoramienny. Kąt rozwarty tego trapezu ma miarę 150° , a odcinek łączący środki ramion ma 12 cm długości. Oblicz długość promienia okręgu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



okrąg wpisany w trapez musi mieć punkt styczności z każdym z jego boków, tym samym wysokość trapezu jest równa 2 promieniom okręgu wpisanego

z własności czworokąta opisanego na okręgu:

$$a + b = c + c \Rightarrow 2c = a + b$$

z własności odcinka łączącego środki trapezu:

$$\frac{a+b}{2} = 12 \Rightarrow a+b=24$$

$$2c = a+b = 24 \quad |:2$$

$$c = 12$$

Odp. $r = 3 \text{ cm}$

2) Wyznaczamy wysokość trapezu:

I sposób:

Z własności trójkąta $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ (trójkąt BCE):

$$c = 12 \Rightarrow h = \frac{1}{2}c = 6$$

$$h = 2r \Rightarrow 2r = 6 \quad |:2$$

$$r = 3$$

II sposób:

z trygonometrii kąta ostrego w trójkącie prostokątnym:

$$\sin 30^\circ = \frac{h}{c}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{h}{12}$$

$$h = 6 \Rightarrow 2r = 6$$

$$r = 3$$